商业银行客户数据挖掘应用分析

课程作业

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

一、两个可利用数据挖掘解决的业务问题

问题1：个人信贷违约预测。根据年龄、收入、资产负债、贷款与还款记录，判断客户未来是否违约，用于贷前审批。属于分类任务：目标是“违约/不违约”两类，且历史已有标签，可监督学习。

问题2：金融产品交叉销售。利用理财、保险、信用卡等购买记录，发现产品间的伴随购买关系。属于关联分析：目标不是预测单一标签，而是挖掘“买A常买B”这类规则。

二、以问题1为例的实施流程

数据采集：从核心、信贷、信用卡系统抽取客户基本信息、资产负债、贷款还款与消费流水，并以历史逾期或坏账作为标签。

数据预处理：处理缺失与异常值，统一口径；对类别变量编码；构造负债收入比、近12个月逾期次数等特征；按时间划分训练/测试集，避免信息泄露。

数据挖掘建模：以是否违约为目标建立分类模型（如逻辑回归），输出违约概率，为审批提供量化依据。

模型评估：用精确率、召回率、AUC评价。风控更关注召回率，减少漏判高风险客户；并结合误判成本设定阈值，检验模型稳定性。

结果应用：嵌入贷前审批：高风险拒绝或加价，中风险人工复核，低风险快速放贷。上线后定期回测不良率并更新模型，持续降低风险、提升效率。